

2025-2026年皮肤镜图像病灶分割与智能诊疗前沿技术研究报告

ISIC基准数据集上SOTA分割模型性能深度评估

在皮肤计算医学领域，黑色素瘤等恶性皮肤肿瘤的自动、高精度分割是计算机辅助诊疗系统（CAD）的核心基石¹。然而，皮肤镜图像因复杂的边缘特征（模糊、渐变、多变性）以及多种环境干扰（如毛发遮挡、气泡、标尺痕迹、色温不均）使得实现精准分割极具挑战¹。国际皮肤影像协作组（ISIC）自2016年起发布的系列挑战赛基准数据集（ISIC 2016、ISIC 2017、ISIC 2018），已成为衡量算法分割性能的国际通用标准⁴。

针对评估准则，学术界通常采用 Dice 相似系数（DSC）、雅卡尔指数（Jaccard Index, 即 IoU）和 95th 百分位豪斯多夫距离（HD95）等关键指标进行综合评价⁸。在历史评测中，由于病灶边缘的极高主观不确定性，ISIC 2018 特别引入了阈值化雅卡尔指数（Thresholded Jaccard）以排除标注者间的主观偏差⁶。

针对学术界关注的核心问题：“ISIC 2018 基准测试集上目前的最高 Dice 系数是多少？是否有模型超过了 0.94？”2025至2026年的前沿文献给出了肯定且突破性的答案。数款最新的混合神经架构和适配性基础模型在 ISIC 2018 数据集上突破了 0.94 的天花板⁸：

- **LEDNet-SwinUMamba (2026年)**: 该混合架构通过融合高精度边缘检测模型 (LEDNet) 与最新状态空间网络 Swin-UMamba (含视觉状态空间 VSS 块)，在 ISIC 2018 测试集上取得了 **0.9753** 的 Dice 系数，特异度达到 0.9902，敏感度达 0.9494，创下了最新的性能纪录⁸。
- **ARCUNet (2025年)**: 该模型将残差卷积与空间-通道双重注意力机制嵌入 U-Net 结构，重点关注病灶交界区域，在不依赖大量数据增强的前提下，于 ISIC 2018 上实现了 **0.9534** 的 Dice 系数和 0.9353 的 Jaccard 指数¹²。
- **WA-NET (2025年)**: 通过边缘自适应模块 (BRM) 和增强小波变换 (EWT) 对空间-频域特征进行多向融合，该网络在 ISIC 2018 数据集上取得了 **0.9458** 的 Dice 系数与 0.9460 的敏感度¹⁴。
- **SAM-Adapter + ViT 协同架构 (2026年)**: 该方案基于冻结大模型 (SAM) 编码器并嵌入轻量级适配器的微调范式，在 ISIC 2018 上实现了 **0.9427** 的 Dice 系数与 0.9283 的 Jaccard 指数¹¹。
- **Double-Stage VGG16 + EfficientFormerV2 框架 (2025年)**: 该双阶段模型在第一阶段使用融合 VGG16 编码器的 U-Net 提取病灶斑块，于 ISIC 2018 数据集上实现了 **0.9424** 的 Dice 系数与 0.8912 的 Jaccard 指数⁹。

这些突破性的实验结果表明，在深度融合了频域补强、大模型自适应以及长程状态空间建模后，皮肤镜图像分割性能已正式跃升至 0.94–0.97 的超高精度区间⁸。

下表详细汇总了 2025至2026年期间，在 ISIC 2016/2017/2018 数据集上取得领先性能 (SOTA) 的代表性学术论文及其实验配置：

论文标题	发表期刊/会	发表年份	模型架构设	评估数据集	关键分割指标性能
------	--------	------	-------	-------	----------

	议		计		(Dice / IoU / Hausdorff)
A hybrid approach for accurate skin lesion segmentation using LEDNet and Swin-UMamba ¹³	Nature Scientific Reports ¹³	2026 ¹³	边缘精确检测网络 LEDNet 与双编码器 Swin-UMamba (VSS 状态空间块) 的多尺度融合路径 ⁸ 。	ISIC 2018 ISIC 2017 PH2 ⁸	ISIC 2018: Dice: 97.53% , Jaccard: -, 敏感度: 94.94% ISIC 2017: Dice: 97.34% , 敏 感度: 96.97% PH2: Dice: 98.01% , 敏 感度: 98.92% ⁸ 。
ARCUNet: enhancing skin lesion segmentation with residual convolutions and attention mechanisms ¹²	Scientific Reports ¹²	2025 ¹²	带有残差卷积和注意选择模块 (AMB) 的 U-Net 拓扑, 加速梯度流并抑制背景多余噪点 ¹² 。	ISIC 2018 ISIC 2017 ISIC 2016 ¹²	ISIC 2018: Dice: 95.34% , Jaccard: 93.53% , 准 确率: 98.19% ISIC 2017: Dice: 91.21% , Jaccard: 88.33% , 准 确率: 96.45% ISIC 2016: Dice: 94.68% , Jaccard:

					91.14% , 准确率: 98.12% ¹² 。
WA-NET: enhanced boundary-aware segmentation of skin lesions via frequency-spatial feature fusion ¹⁵	Algorithms (MDPI) / ResearchGate ¹⁴	2025 ¹⁴	结合独立边缘捕捉支路的边界细化模块(BRM)与离散小波提取多向频域特征的小波增强模块(EWT) ¹⁴ 。	ISIC 2018 ISIC 2017 PH2 ¹⁵	ISIC 2018: Dice: 94.58% , 敏感度: 94.60%, 准确率: 96.10% ISIC 2017: Dice: 93.95% , 敏感度: 93.57%, 准确率: 95.73% PH2: Dice: 95.17% , 敏感度: 95.93%, 准确率: 96.38% ¹⁴ 。
Foundation-Model-Driven Skin Lesion Segmentation and Classification Using SAM-Adapters and Vision Transformers ¹⁸	Diagnostics ¹⁸	2026 ¹⁸	冻结大模型(SAM)图像编码器, 嵌入高灵敏度皮肤表面适配器(SAM-Adapter), 后接自注意力多任务分类器 ¹¹ 。	ISIC 2018 HAM10000 PH2 ¹¹	ISIC 2018: Dice: 94.27% , Jaccard (IoU): 92.83% , 准确率: 97.32% PH2: Dice: 95.62% (HAM10000 仅用于分类) ¹¹ 。

Double-Stage Deep Learning Framework for Segmentation and Classification of Skin Lesions ⁹	PMC Academic Article ⁹	2025 ⁹	第一阶段：融合 VGG16 编码器的 U-Net 提取病灶斑块；第二阶段：EfficientFormerV2 和 SwiftFormer 强力多类分类 ⁹ 。	ISIC 2018 HAM10000 ISIC 2024 ⁹	ISIC 2018: Dice: 94.24% , Jaccard (IoU): 89.12% , 准确率: 97.59% ⁹ 。
MWAG-Net : multi-scale wavelet enhancement and attention gating network for skin lesion segmentation ¹⁹	Complex & Intelligent Systems / ResearchGate ¹⁹	2025/2026 ²⁰	多级离散小波分解 (WED-Conv) 分离高低频特征, 引入小波引导注意力门 (WGAG) 抑制边界重合模糊 ¹⁹ 。	ISIC 2018 ISIC 2017 PH2 ¹⁹	相比 UWT-Net 模型: ISIC 2017: Jaccard (JI) 提高 2.17% , HD95 减少 1.64 mm ISIC 2018: Jaccard (JI) 提高 1.07% , HD95 减少 1.11 mm ¹⁹ 。
MambaLite UNet: Cross-Gated Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation ²	IEEE CVPR (Main Track) ²¹	2026 ²¹	融合视觉 Mamba 选择性扫描并构建自适应多分支融合 (AMF) 与交叉门控注意力 (CGA) ² 。	ISIC 2018 ISIC 2017 HAM10000 PH2 ²	四基准数据集均值性能: Dice: 93.09% , Jaccard: 87.12% , HD95: 10.55 像素 (参数量仅 0.494M, FLOPs 0.326G) ² 。

视觉基础模型在皮肤科分割中的迁移与微调机制

随着自监督与海量自然图像预训练技术的发展, Segment Anything Model (SAM、SAM2)、MedSAM 以及自监督特征表示模型 DINOv2 等视觉基础模型 (Vision Foundation Models) 在医学图像分析领域展示了强大的零样本 (Zero-Shot) 泛化潜力²⁴。然而, 医学图像 (特别是皮肤镜图像) 与通用自然图像之间存在巨大的域偏移 (Domain Gap)²⁵。如果直接对基础模型进行全量微调 (Full Fine-Tuning), 不仅会产生极高且在临床边缘计算端无法承受的算力开销, 还极易破坏大模型预训练好的结构化视觉表征 (即发生灾难性遗忘与过拟合)²⁷。

为了平衡计算资源、防止过拟合, 并精准捕捉复杂的皮损微观边缘, 2025至2026年的主流迁移学习摒弃了传统的全局微调, 转向参数高效微调 (PEFT, 如 LoRA、Adapter) 和提示词自适应技术¹¹。

冻结主干与轻量适配器 (PEFT/Adapter)

这一微调机制的核心在于完全锁定基础模型中数十亿参数的底层编码器, 仅在不同自注意力层或瓶颈处嵌入结构精简的旁路适配器¹¹。例如, 2026年发表于《Diagnostics》的 SAM-Adapter 与 ViT 分类融合框架, 在训练阶段完全冻结了 SAM 庞大的 Vision Transformer 主干, 仅对其轻量级“皮肤特征适配器”进行微调, 使其能够动态捕捉皮肤镜图像独特的表面纹理与对比度不均特征¹¹。这种 PEFT 机制在将可训练参数压缩至极低的同时, 将大模型的分割性能强力拉升至 94.27%¹¹。同样, Moradi 等人在 ICASSP 2026 上发表的 **Skin-PAS** 框架, 基于参数高效自适应机制对第二代交互式分割大模型 SAM2 (v2) 实施迁移, 不仅显著强化了病灶斑块边界的完整度, 也极大地缩减了临床落地时的适配开销³⁰。

低秩适应 (LoRA) 机制

低秩适应 (LoRA) 通过在原始冻结矩阵旁引入两个低维降阶矩阵来近似高维权重更新, 成为大模型跨域调谐的重要手段²⁷。在 WSI (整张幻灯片病理图像) 级别, 2026年 Michael Huang 等人发表的工作通过对 SAM2 嵌入 LoRA 旁路, 并改造其二分类解码器输出端, 使其在不显著增加参数的情况下, 完成了表皮、浸润性黑色素瘤和背景的复杂三类病理解剖切片分割²⁷。

零样本推理与自监督表示 (Zero-Shot with Post-hoc Calibrations & DINOv2)

由于预训练所保留的特征提取连续性, 零样本与无监督机制在大模型的医疗落地中依旧被寄予厚望²⁴。然而, 原始 SAM 在不进行干预时的零样本表现往往由于缺乏语义先验而面临稳定性不足的隐忧²⁴。2026年, Hamdi A. Mahmoud 等人提出了一种确定性感知分割大模型框架²⁴。该框架不对大模型参数进行任何修改 (保留其强泛化性), 而是通过后置的可靠性估算, 为零样本 SAM 赋予了生成像素级确定性图 (Pixel-wise Certainty Map) 与质量标记的能力, 在 ISIC 2018 上取得了 0.820 的平均 Dice 成绩²⁴。此外, 在多尺度特征表示上, DINOv2 与 DINOv3 被广泛作为高效的“非参数化特征抽取引擎”³²。如在最新的皮肤影像分类分层基准 (DERM12345 体系) 测试中, DINOv2 无需复杂调优, 通过浅层适配器分类头 (如 KNN、XGBoost) 组合即可展现出极佳的特征线性可分度, 极大证明了大模型底层零样本提取能力的稳定性³²。

YOLO与大模型无提示词解耦框架

由于人工绘制提示词 (如点、框) 难以在自动化流水线中实施, 研究人员开发了双通路框架³³。例如, 在“SAM-enhanced YOLO”框架中, 轻量级 YOLOv10 被作为粗定位引导器进行微调, 其得出的

无偏差边界框直接作为密集提示符注入零样本 SAM 掩膜解码器，相较于无定位引导的 SAM-only，Jaccard 表现获得了 28% 的绝对红利提升³³。

下表详细总结了基础模型在皮肤科分割领域的最新微调路径和应用实例：

模型名称	原始预训练底座	微调与自适应方式 (PEFT / LoRA / 零样本)	核心适配机制设计	分割指标表现与使用数据集
Foundation-Model-Driven SAM-Adapter [cite: 18]	原始 SAM (ViT Encoder) ¹¹	PEFT (适配器微调): 主干冻结, 仅微调轻量级皮肤特征自适应通路 ¹¹ 。	嵌入局部细节校准适配器, 并将提取的先验掩膜与 ViT 分类网络通过交叉注意力层双重融合, 实行联合多任务优化 ¹¹ 。	ISIC 2018: Dice: 94.27% , IoU: 92.83% PH2: Dice: 95.62% ¹¹ 。
Skin-PAS [cite: 30]	原始 SAM2 (v2 / Hiera Transformer 骨干) ²⁷	PEFT (参数高效自适应): 针对最新 SAMv2 骨干网络设计参数高效调节模块 ³⁰ 。	克服大模型由于数据稀缺引起的过拟合, 对高维度分层特征层级施加侧向梯度调控, 增强边界拓扑结构的鲁棒性 ²⁹ 。	ISIC 2018 等: 克服了毛发、低对比度等干扰造成的几何畸变 ³¹ 。
LoRA-SAM2 (Huang et al.) [cite: 27]	原始 SAM2 (Hiera-B) ²⁷	LoRA (低秩适应微调) [cite: 27]	摒弃提示词编码器, 改造 SAM2 解码器输出通道, 堆叠为 3 通道语义层 (背景、表皮、黑色素瘤), 对全视野切片 (WSI) 进行 Patch 级别自适应处理 ²⁷ 。	黑色素瘤 WSI 病理切片集: 加入基于连通约束的后处理 (CCC 算法) 后, 其 coarse 分割阶段取得了 +8.3% 的大额 IoU 指标增益 ²⁷ 。
Certainty-Aware SAM [cite: 24]	原始 SAM (大自然图像预训练) ²⁴	后置可靠性校准 (保持参数不改变)	无需微调与额外标注, 通过后置统计分析计	ISIC 2018 Task 1: Dice: 82.0 ± 9.5% , IoU

		[cite: 24]	算像素级确定性图 (Certainty Map) 与全局置信度 (Confidence Score), 为临床诊疗安全进行不确定性筛查 ²⁴ 。	(Jaccard): 75.0 ± 10.1% (零样本环境下) ²⁴ 。
SAM-enhanced YOLO [cite: 33]	原始 SAM (无提示零样本底座) + YOLOv10 ³³	检测器微调 + 提示词自适应 [cite: 33]	微调轻量级 YOLOv10 提取皮损的粗略定位检测框, 并将其自动转换为密集提示 (Prompt) 直接注入未调参的零样本 SAM 架构 ³³ 。	ISIC 2018: Jaccard (IoU) 达到 73.8% , F1-score 为 83.3% (对比未加定位引导的 SAM-only, Jaccard 增幅达 28%) ³³ 。

状态空间模型、Swin Transformer与扩散模型的融合架构探索

为了克服传统 CNN 感受野受限和普通 Vision Transformer (ViT) 计算复杂度高 (自注意力机制二次复杂度 $O(L^2)$) 的固有缺陷, 2025至2026年的前沿皮肤病灶分割架构融入了状态空间模型 (Mamba)、具有移位窗口的 Swin Transformer, 以及降噪扩散模型 (DDPM)²。

状态空间模型 (Mamba / SSM)

选择性状态空间模型 (Mamba) 由于其在处理长序列特征时具有出色的线性计算复杂度 $O(L)$ 以及强大的长程依赖建模能力, 正迅速成为当前替代 ViT 的新宠²。然而, 将二维图像转换为一维扁平化像素流输入 Mamba 顺序扫描时, 极易导致局域的二维空间相干性 (Local Spatial Coherence) 发生碎裂, 即空间上临近的两个像素在扁平化的扫描序列中被迫相隔甚远, 进而丢失精细的边缘信息¹⁷。

为化解该难题, 研究者开发了一系列二维空间和频域补偿机制:

- **MambaLiteUNet (CVPR 2026)**: 该网络由 Rahman 等人提出, 通过自适应多分支 Mamba 特征融合 (AMF) 动态分区特征, 引入局部-全局特征混合 (LGFM) 将局部纹理细节与 Mamba 全局宏观表征进行并联, 最终通过交叉门控注意力 (CGA) 控制编码层向解码层的跨尺度流向, 大幅过滤了背景环境伪影²。在保证模型极端紧凑 (参数量 0.494M) 的前提下, 取得了 93.09% 的高水平 Dice²³。
- **LSF-Mamba (Algorithms, 2026)**: 专门针对移动式 and 临床微型低功耗端开发, 该网络仅需

要 0.0491M 的微量运行参数¹⁴。为了弥补一维线性化扫描引发的二维空间连续性缺失，其创新引入了局部上下文重校准(LCR)和基于对齐小波变换的频域残差增强(FRE)模块，利用高低频分解对特征矩阵进行多频段自适应细节补偿，有效避免了单纯在空域进行高频增强时放大的毛发噪点¹⁴。

- **xLSTM-VMUNet(2026年)**:研究团队将 Mamba 的双向扫描(SS2D)与扩展长短期记忆网络(xLSTM)中独特的指数级门控与并行更新特征深度嵌合³⁶。xLSTM 的加入强化了模型在长序列演进中的记忆记忆和非线性自适应校正能力，实验结果表明其在收敛速度和不规则皮损精确感知度上大幅优于经典 VMUNet, 使 ISIC 2018 的分割 IoU 提升了 2.07%³⁶。
- **LEDNet-SwinUMamba(2026年)**:将边缘精细感知算子 LEDNet 形成的局域强梯度特征与基于 VSS 视觉状态空间控制的 Swin-UMamba 进行多尺度深度耦合，完美融合了边缘精准捕捉与长范围宏观感知⁸。

带有平移窗口的 Transformer 结构(Swin Transformer)

通过窗口内的局域注意力计算，Swin Transformer 成功降低了运算负荷³⁷。当前的研究将其进一步引入频域，如在 **MSF-VMDNet(2025/2026年)** 架构中，研究团队利用改进的 AFNO 谱分解机制配合 U-Net 提取高分辨频域信息，再与带有状态空间的 Vision Mamba 编码器进行并行组合，有效缓解了组织病理、皮肤镜多相干特征重叠处的混淆性³⁵。

降噪扩散模型(Diffusion Models)

扩散概率模型(DDPM)通过正向加噪和逆向去噪采样过程，天然地具备对非均匀噪声的鲁棒性以及极其平滑的病灶轮廓重构能力³⁴。

- **DPUSegDiff(2025年)**:此混合扩散分割方案将 CNN 去噪通路(基于 ResNet 提取空域纹理)与 Transformer 通路进行并行融合³⁴。在扩散过程中，去噪步骤的时间步信息被引入并用以调制特征图的缩放与偏置，并通过其特制的边缘增强局部编码器(EALE)动态执行 Sobel 梯度特征投影，从而有效缓解了常规扩散网络在多次迭代去噪后特征过度平滑、模糊斑块轮廓退化的现象³⁴。
- **DCA-SegDiff(2025年)**:该算法作为 DermoSegDiff 的改进代，创新融合了双交叉注意力(DCA)机制来增强跨多尺度编码通道的长程空间关联，同时用更轻量级的多尺度注意组件替换了冗长多余的去噪提取算子，在大幅缓解扩散大模型计算延迟的同时，实现了对高辨识度皮损边缘的快速重建⁴⁴。

下表列出了 Mamba、Swin Transformer 以及扩散模型在皮肤分割领域的代表性研究成果：

论文标题	会议/期刊	发表年份	模型核心架构与技术创新	性能评估指标 (Dice / IoU / Jaccard / HD95)	使用的测试数据集
MambaLite UNet: Cross-Gate	IEEE CVPR ²²	2026 ²¹	视觉 Mamba U-Net + 门	平均 Jaccard (IoU):	ISIC 2017, ISIC 2018, HAM10000

d Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation ²			控多分支融合 (AMF) + 局部全局特征混合 (LGFM) + 交叉门控注意力 (CGA) ² 。	87.12% , 平均 Dice: 93.09% , 平均 HD95: 10.55 像素 ² 。	, PH2 ²
LSF-Mamba : A Lightweight Skin Lesion Segmentation Network with Local Structural Compensation and Frequency-Domain Residual Supplementation ¹⁷	Algorithms (MDPI) ⁴⁵	2026 ⁴⁵	超轻量级 Mamba + 局部上下文空间重分配 (LCR) + 多方向小波分解频域细节残差增强 (FRE) ¹⁴ 。	参数量 0.0491M , 计算量 0.028 GFLOPs ; 实现边界突变处的极其完整捕捉 ¹⁴ 。	ISIC 2017, ISIC 2018, PH2 ¹⁴
When Mamba Meets xLSTM: An Efficient and Precise Method with the xLSTM-VM UNet Model ⁴⁰	arXiv Preprint ⁴¹	2026 ⁴¹	视觉 Mamba (VMUNet) + 指数级门控长时记忆 xLSTM 双通路融合, 引入多层权重拼接模块 ³⁶ 。	ISIC 2018: Dice 提高 1.25% , IoU 提高 2.07% ; ISIC 2017: Dice 提高 4.85% , IoU 提高 6.41% (对比基础 VMUNet) ³⁶ 。	ISIC 2017, ISIC 2018 ³⁶
DPUsegDiff : A novel hybrid network-ba	AIMS Mathematics / AIMS Press ³⁴	2025 ³⁴	双通路去噪 U-Net + 调制时间步投影 + 基于	建立随时间序列解耦的局部-全局残差连接,	皮肤病灶及多组织医学分割数据集 ³⁴

sed segmentati on diffusion model ³⁴			Sobel 滤波 的高响应边 缘增强局部 编码器 (EALE) ³⁴ 。	大幅提升去 噪平滑控制 能力并锁定 极细微微小 皮损 ³⁴ 。	
Skin Lesions Segmentati on Method Based on Diffusion Model (DCA-SegDi ff) ⁴⁴	Computer Science and Application (汉斯出版 社) ⁴⁴	2025 ⁴⁴	改良型 DermoSeg Diff + 双交 叉注意力(DCA)连接 多尺度特征 + 轻量高效 多尺度注意 (EMSA) ⁴⁴ 。	在哈尔小波 下采样加持 下极佳地过 滤高维扩散 开销, 并在 高杂质背景 下有效避免 误分割现象 ⁴⁴ 。	ISIC, HAM10000 皮肤病变数 据集 ³
MSF-VMDN et: a multi-frequ ency domain attention-b ased dual encoder network ³⁵	PMC Academic Article ³⁵	2025/2026	U-Net 编码 器(结合 AFNO 多频 域谱分解) + Vision Mamba 双 编码器并行 提取, 利用 局部特征与 长程时序相 交互 ³⁵ 。	皮肤病学幻 灯片集: mIoU: 95.37% , Dice: 95.11% (高 维度 10 类 全语义重合 切片分割) ³⁵ 。	NMSC (组织 学切片集), ISIC 2018, PanNuke, Synapse ³⁵

微观属性检测与临床双层级决策逻辑的结合机制

医学影像分析的临床实际价值，极其依赖其能否产生具有临床合规性、可解释性与透明度的推理路径⁴⁶。通常，皮肤镜专家不会单纯对皮损进行无由来的宏观粗略分类，而是通过仔细解构、扫描图像中的形态微观表征来进行严密的诊断⁴⁶。

这一流程以“加权格拉斯哥 7 点检查表 (Weighted Glasgow 7-Point Checklist, 简称 7PCL)”最为著名⁴⁷。7PCL 通过将皮损分为主要特征 (Irregular Shape/Border 不规则轮廓、Irregular Colour 不规则色泽、Change in size 病灶变化，每项分别计 2 分) 与次要特征 (Inflammation 炎症、Oozing

渗出、Largest diameter $\geq 7\text{ mm}$ 、Change in sensation 感觉异常，每项各计 1 分) 进行权重加和，若总分超过 3 分则强烈建议触发快速医学转诊⁴⁹。在皮肤镜属性分析层面，ISIC 2018 挑战赛的任务 2 专门关注五大临床精细属性 (Dermoscopic Attributes) 的像素级定位与检测：色素网 (Pigment Network)、负性网 (Negative Network)、条纹 (Streaks)、粟粒样囊肿 (Milia-like Cysts) 以及小球/点 (Globules/Dots)⁶。

2025至2026年的前沿算法在检测这些微观形态属性时，不再将其仅仅视为传统的多标签回归，而

是深度融合了临床知识图谱和多模态融合模型：

1. 有向加权图卷积网络与 7 点法则融合系统(Wang 等, 2026年): 该团队针对黑色素瘤临床鉴别, 开发了一种将临床知识图谱(CKG)与梯度自适应神经特征相融合的图卷积神经网络(GCN)系统⁴⁸。该方法将不规则色素网(atypical pigment network)、蓝白面纱(blue-whitish veil)、非典型血管斑、径向流条纹等 7PCL 形态属性作为图的节点, 利用临床医学中各视觉病灶特征的共现规律和转移概率构建“有向加权关联矩阵”⁴⁸。通过双重交叉注意力机制, 使图像的特征空间图和 7PCL 的专家推理逻辑进行图层级的梯度反向传播训练⁴⁸。可训练权重的引入使模型不再僵化于固定的静态积分, 而是赋予模型根据全局病损表征动态校准 7 属性得分的能力, 使分类表现显著提升并输出完全合规的专家解释图层⁴⁷。
2. 多模态患者元数据与皮损图像的融合推理系统(Islam 等, 2026年): 在涵盖全英私立诊所的大规模研究中, 该多模态模型提取了 22 项基线元特征(Patient Metadata), 提出并验证了全新的“C4C(Check4Cancer)风险特征因素”, 如皮损粉红色度、病灶大小、患者发色与皮损年龄⁵⁴。其神经网络通过将皮损图像的高维特征(通过 ResNet/VGG 提取)与元数据合并, 配合多模型多数表决机制(Majority Voting), 对高致命黑色素瘤、鳞状细胞癌(SCC)及基底细胞癌(BCC)诊断的特异度与敏感度分别大幅推进至 **82.72%** 与 **99.50%**⁵⁵。为了进一步赋能可解释性, 系统末端级联了 Grad-CAM 与软注意力(Soft-Attention)机制, 生成精确的病灶属性贡献热力图, 为全科诊疗医师提供了极其直观的可解释依据⁵⁴。

视觉语言大模型与检索增强生成的临床报告自动化

在精确执行了病灶分割并定位了微观属性(如色素网、小球)后, 计算机辅助系统面临的另一个临床应用痛点在于, 如何将这一定量特征翻译成规范、事实对齐的医疗描述报告⁵⁶。由于通用视觉语言大模型(VLM, 如 GPT-4V、LLaVA)预训练数据缺乏深度的临床皮肤病理知识, 它们在应对医疗诊断时往往表现出普遍的“幻觉”和事实错配倾向²⁵。

针对这一难题, 2025至2026年的研究全面走向了结合多模态特征检索(Retrieval-Augmented Generation, RAG)与专属轻量化模型微调的路线⁵⁷。

基于 DINOv2 / EfficientNet 特征检索与 RAG 引导生成(Visual RAG)

这一方案在生成描述时不让模型硬背图像到文本的概率, 而是通过外置事实检索库来进行精准的知识注入⁵⁷。在2026年提出的一种皮肤病描述自动生成 Visual RAG 路径中, 系统利用预训练好的 DINOv2 或 EfficientNetV2B2 模型, 提取当前目标皮肤病灶的高维精细视觉表征向量³²。接着, 在由资深临床医生精心审计的、图文并茂的非参数化本地皮肤数据库中进行基于余弦相似度(Cosine Similarity)的视觉邻居检索, 筛选出与当前皮损特征在几何形态与轮廓上最匹配的 K 个历史相似病历文本⁵⁷。这些专家文本片段作为高精度的事实上下文(Context), 与原图像共同输入给单模态中文语言大模型(如 TAIDE 繁体/简体中文模型), 最终自动生成的医学诊断报告格式规范、逻辑顺畅, 且彻底杜绝了高风险病理术语幻觉的发生⁵⁷。

蒸馏微调与小参数量医学大语言模型(SCALEMED 框架与 DermatoLlama)

该方向致力于通过专家精细微调将临床洞察直接内化至小型多模态模型中⁵⁹。SCALEMED 框架在 2025 年推出了小参数医疗 VLM 的典型代表——DermatoLlama⁵⁹。研究团队提取开源高质量皮肤数据集(DERM12345 分层分类体系、BCN20000 皮肤病野外数据集、SCIN 多条件数据集等)构建高质量多模态病原描述库, 并引入合成数据(使用大型闭源 VLM 进行知识转移生成)³²。在轻量

自适应微调(Fine-Tuning)后, DermatoLlama 不论在图表评估还是在开放式医学问答中, 生成的专业性结构报告成功率与对齐度皆显著超越了通用的通用大模型, 验证了小参数量医疗多模态专用模型的商业可行性⁵⁹。

DermEVAL 基准评估平台与医学视觉问答(VQA)

为了给在皮肤镜图像下运行的各种多模态生成模型制定统一、高确定性的事实评测规范, 2026年 WACV 顶会发布了 **DermEVAL**⁵⁸。该评测基准在多位资深皮肤科专家的协助下, 收录了 16 类极具鉴别挑战的皮肤镜图像, 构成 11,347 组高质量、细粒度审校的图文对话料⁵⁸。通过设定精细化的医学报告生成(MRG)与交互式医疗视觉问答(VQA)两项核心挑战(要求对临床诊断、病因分析和治疗规划给出逻辑顺畅且事实精准的答复), 多角度、量化地剖析了 LLaVA-Med、SkinGPT-4、InternVL 等主流多模态网络对模糊、细微皮肤变异的认知性能, 代表了 2026 年视觉语言医学自动评估的前沿⁵⁶。

下表汇总对比了当前利用特征检索 RAG、视觉大模型微调生成结构化诊断报告的前沿代表性方法:

框架/系统名称	核心特征提取器与语言大模型架构	技术 workflow 机制与核心创新	数据集支持与评测规模	报告生成关键特点与优势
DermEVAL [cite: 58]	LLaVA-Med ⁵⁶ , Qwen-VL, InternVL, SkinGPT-4 等 ⁵⁸ 。	多专家审校的综合评估体系: 发布统一评测基准, 同时考核诊断准确性、治疗方案合理性及病理解释的清晰度 ⁵⁸ 。	DermEVAL 基准库(包含 11,347 组 经过皮肤科专家校审的图文对, 涵盖 16 种典型病变) ⁵⁸ 。	高确定性定量标准: 系统性量化了各学术大模型在极细颗粒度皮肤解剖和复杂术语描述上的幻觉发生比率 ⁵⁸ 。
Visual RAG for Skin Lesions [cite: 57]	EfficientNetV2 B2 或 DINOv2 (视觉检索) + TAIDE (中文单模态生成模型) ³² 。	视觉检索增强生成 (Visual RAG): 抽取特征提取特征后, 利用余弦相似度算法检索出非参数化历史相似病例, 通过强先验文本规避幻觉 ⁵⁷ 。	经临床皮肤镜专家校核和清洗的历史相似描述数据库 ⁵⁷ 。	无安全隐患 Fact-aligned : 通过本地专科文献相似性文本召回, 实现了零幻觉、纯事实对齐的结构化繁/简体中文报告生成 ⁵⁷ 。
SCALEMED (DermatoLlama)	多模态微调 LLaMA 底座 (DermatoLlama)	多级合成自适应微调: 集成了人工临床标注、	DERM12345 层次分类体系、BCN20000 野	资源消耗小且临床相关性强: 以较低算力实

[cite: 59]	a) ⁵⁹	合成数据增广，对小参数多模态语言架构实施高密度微调 ⁵⁹ 。	外数据集、SCIN 等开源和自建病理集 ⁵⁹ 。	现了极佳的医学图像描述表现与极高的治疗建议准确度 ⁵⁹ 。
SkinGEN Explainable Framework [cite: 60]	Blip2 (多模态表示) + 定制微调生成模型 ⁶⁰	诊断、分割与演示三位一体: 首先生成目标斑块分割掩膜, 在除去噪声的干净切片上提取初级分类标签, 通过 Blip2 增广详细描述 ⁶⁰ 。	Fitzpatrick17k 专家标签库、SCIN 数据集等不平衡长尾医学集 ⁶⁰ 。	多层级解释层: 支持对一案给出多个潜在备选分型说明, 大幅提高了辅助筛查过程中的透明度和人机协作可信度 ⁶⁰ 。
STAR3 Framework [cite: 61]	区域解剖检测器 + Spatio-Temporal 视觉语言多尺度对齐模块 + MedCLIP 特征空间 ⁶¹	时空多模态检索推理: 在 MedCLIP 对齐空间内, 计算多级解剖邻近特征, 并将长周期演进等时间特征引入 RAG ⁶¹ 。	医疗图文配对库、多阶段连续随访病损描述集 ⁶¹ 。	时序变化融合度极佳: 通过追踪随访皮损在形状、体积上的连续时间渐变, 生成极具演进意义的高水准病史报告 ⁶¹ 。

总结与未来临床应用展望

2025至2026年皮肤镜图像病灶分割与智能诊疗领域的研究进展，不仅标志着算法分割性能的跨越，也预示着人工智能正加速迈向高透明度与临床事实对齐的全新诊疗时代⁸。

总结而言，这一阶段的技术路线已经高度凝练为四个核心趋势：

1. 分割性能极限的打破：借由 LEDNet-SwinUMamba、ARCUNet 与 WA-NET 等优秀架构对空间域和频域小波增强信息的融合提取，ISIC 2018 上的 Dice 分割记录已被进一步推进至 **0.9753** 的惊人高度，彻底消除了低对比度边缘以及极复杂毛发、杂质干扰所引发的溢出和分割漏洞，极大地保障了后续病理定量评估的精确性⁸。
2. 大模型轻量适配成为新范式：针对预训练视觉基础模型 (SAM、SAM2、DINOv2/DINOv3) 的迁移应用，学术界广泛确立了以 PEFT 为核心的微调方法¹¹。通过冻结参数主体、仅对轻量级 Adapter (如 Skin-PAS 框架) 或 LoRA 旁路进行参数调节，使模型在完全保留底层大模型零样本泛化能力的同时，实现了对临床皮损微观质地的绝对敏感¹¹。
3. **Mamba**架构颠覆边缘端部署：视觉状态空间模型 (Mamba) 由于其在密集预测计算上特有的线性时间复杂度优势，使得算法研究者竞相开发出诸如 MambaLiteUNet、LSF-Mamba 以及 xLSTM-VMUNet 等轻量化分割网络²。通过构建局部上下文重校准 (LCR) 与多方向选择性门控机制，有效克服了传统拉平一维像素流导致二维空间相干性断裂的弊病，在参数

量缩减至不可思议的 0.0491M 的条件下依旧保持了高超的边缘重建能力，为便携式皮肤镜和边缘诊疗终端低能耗部署提供了理想路径²。

4. 走向事实对齐的可解释医学报告生成: 通过将分割、属性特征检测 (ISIC 2018 任务 2) 和基于先验知识的图推理 (有向 GCN) 相级联, 最新架构能够输出与格拉斯哥 7 点检查表 (7PCL) 和临床指南高度贴合的推理步骤⁶。配合最新的多模态检索增强生成 (Visual RAG) 和定制化微调大模型, 系统可完全依据客观相似病历的专家描述和输入特征来合成不带幻觉、事实高度对齐的结构化中英文诊疗报告, 极大地减轻了临床医生的文书负担, 实现了“图像分割-临床规则推理-自然语言生成”的闭环诊疗⁵⁷。

未来, 随着无监督/弱监督跨域对齐机制 (如半监督协同、多视角一致性验证) 的持续迭代, 该类前沿技术有望跨越机构中心的数据孤壁, 被安全地部署至多中心临床实践和远程皮肤筛查网络中, 为提升全球, 尤其是欠发达地区恶性黑色素瘤等重大皮肤疾病的早筛早治效率, 贡献颠覆性的智能医疗力量⁹。

引用的著作

1. A Novel Approach to Skin Lesion Segmentation: Multipath Fusion Model with Fusion Loss, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9355768/>
2. MambaLiteUNet: Cross-Gated Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation - CVF Open Access, https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2026/papers/Rahman_MambaLiteUNet_Cross-Gated_Adaptive_Feature_Fusion_for_Robust_Skin_Lesion_Segmentation_CVPR_2026_paper.pdf
3. TESL-Net: A Transformer-Enhanced CNN for Accurate Skin Lesion Segmentation, https://www.researchgate.net/publication/388985216_TESL-Net_A_Transformer-Enhanced_CNN_for_Accurate_Skin_Lesion_Segmentation
4. (PDF) Deep neural network-based robust framework for automated skin lesion segmentation and analysis - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/403206908_Deep_neural_network-based_robust_framework_for_automated_skin_lesion_segmentation_and_analysis
5. Example images of diverse variations inside ISIC-2018 Dataset. (a)... - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Example-images-of-diverse-variations-inside-ISIC-2018-Dataset-a-Hairs-occlusion-with_fig2_363417183
6. ISIC Challenge 2018 - Dataset Ninja, <https://datasetninja.com/isic-challenge-2018>
7. Splitting the ISIC 2018 Skin Lesion Segmentation Dataset - Data Science Stack Exchange, <https://datascience.stackexchange.com/questions/134533/splitting-the-isic-2018-skin-lesion-segmentation-dataset>
8. A hybrid approach for accurate skin lesion segmentation using LEDNet and Swin-UMamba, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12886911/>
9. Dual-stage segmentation and classification framework for skin lesion analysis using deep neural network - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12260298/>
10. MatchSeg: Towards Better Segmentation via Reference Image Matching -

- ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/387914155_MatchSeg_Towards_Better_Segmentation_via_Reference_Image_Matching
11. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12896749/>
 12. (PDF) ARCUNet: enhancing skin lesion segmentation with residual convolutions and attention mechanisms for improved accuracy and robustness - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/389940615_ARCUNet_enhancing_skin_lesion_segmentation_with_residual_convolutions_and_attention_mechanisms_for_improved_accuracy_and_robustness
 13. A hybrid approach for accurate skin lesion segmentation using LEDNet and Swin-UMamba, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41651939/>
 14. LSF-Mamba: A Lightweight Skin Lesion Segmentation Network with Local Structural Compensation and Frequency-Domain Residual Supplementation | Request PDF - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/405744833_LSF-Mamba_A_Lightweight_Skin_Lesion_Segmentation_Network_with_Local_Structural_Compensation_and_Frequency-Domain_Residual_Supplementation
 15. (PDF) WA-NET: enhanced boundary-aware segmentation of skin lesions via frequency-spatial feature fusion and attention-guided edge refinement - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/397919738_WA-NET_enhanced_boundary-aware_segmentation_of_skin_lesions_via_frequency-spatial_feature_fusion_and_attention-guided_edge_refinement
 16. SET: Superpixel Embedded Transformer for skin lesion segmentation | Request PDF,
https://www.researchgate.net/publication/393992337_SET_Superpixel_Embedded_Transformer_for_skin_lesion_segmentation
 17. LSF-Mamba: A Lightweight Skin Lesion Segmentation Network with Local Structural Compensation and Frequency-Domain Residual Supplementation - MDPI, <https://www.mdpi.com/1999-4893/19/6/444>
 18. Foundation-Model-Driven Skin Lesion Segmentation and Classification Using SAM-Adapters and Vision Transformers - PubMed,
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41681786/>
 19. MWAG-Net: multi-scale wavelet enhancement and attention gating network for skin lesion segmentation - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/404408135_MWAG-Net_multi-scale_wavelet_enhancement_and_attention_gating_network_for_skin_lesion_segmentation
 20. MAAN: multi-scale atrous attention network for skin lesion segmentation - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/398550417_MAAN_multi-scale_atrous_attention_network_for_skin_lesion_segmentation
 21. CVPR 2026 (Main) | MambaLiteUNet: Cross-Gated Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation - GitHub,

- <https://github.com/maklachur/MambaLiteUNet>
22. CVPR Poster MambaLiteUNet: Cross-Gated Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation, <https://cvpr.thecvf.com/virtual/2026/poster/36828>
 23. MambaLiteUNet: Cross-Gated Adaptive Feature Fusion for Robust Skin Lesion Segmentation - CVPR, https://cvpr.thecvf.com/media/cvpr-2026/Slides/36828_2CEf7jM.pdf
 24. Certainty-Aware Skin Lesion Segmentation with Post-Hoc Reliability Estimation for the Segment Anything Model | Journal of Smart Algorithms and Applications (JSAA) - SIRG Publisher, <https://pub.scientificirg.com/index.php/JSAA/article/view/174>
 25. Prompt SAM2 with Online Few-shot Learner for Efficient Medical Image Segmentation, <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/37502/41464>
 26. The Ultimate Guide to Medical Image Segmentation with Deep Learning (2D and 3D), <https://www.thinkautonomous.ai/blog/medical-image-segmentation/>
 27. High-resolution invasive melanoma segmentation in WSIs with SAM2 - SPIE Digital Library, <https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/13929/139291H/Highresolution-invasive-melanoma-segmentation-in-WSIs-with-SAM2/10.1117/12.3086219.full>
 28. Data-Centric Foundation Models in Computational Healthcare: A Survey - arXiv, <https://arxiv.org/html/2401.02458v3>
 29. Ali BORJI | Research profile - ResearchGate, <https://www.researchgate.net/profile/Ali-Borji>
 30. Skin Lesion Segmentation through Parameter-Efficient Adaptation of SAMv2, https://www.cmsworkshops.com/ICASSP2026/view_paper.php?PaperNum=11892&bare=1
 31. Illustration of eight skin lesion images (first column) with their... | Download Scientific Diagram - ResearchGate, https://www.researchgate.net/figure/Illustration-of-eight-skin-lesion-images-first-column-with-their-ground-truth-images_fig8_379080598
 32. (PDF) A Hierarchical Benchmark of Foundation Models for Dermatology - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/399931428_A_Hierarchical_Benchmark_of_Foundation_Models_for_Dermatology
 33. (PDF) Improved Skin Lesion Segmentation in Dermoscopic Images Using Object Detection and Semantic Segmentation - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/391778292_Improved_Skin_Lesion_Segmentation_in_Dermoscopic_Images_Using_Object_Detection_and_Semantic_Segmentation
 34. DPUSegDiff: A Dual-Path U-Net Segmentation Diffusion model for medical image segmentation - AIMS Press, <https://www.aimspress.com/article/id/6826c6d0ba35de7335204ff0>
 35. MSF-VMDNet for multi class segmentation of skin cancer whole slide images using a multi frequency dual encoder network - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13062057/>

36. When Mamba Meets xLSTM: An Efficient and Precise Method with the xLSTM-VMUNet Model for Skin lesion Segmentation - arXiv, <https://arxiv.org/html/2411.09363v4>
37. A U-Shaped Architecture Based on Hybrid CNN and Mamba for Medical Image Segmentation - MDPI, <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/14/7821>
38. VM-UNET-V2: Rethinking Vision Mamba UNet for Medical Image Segmentation, https://www.researchgate.net/publication/382186477_VM-UNET-V2_Rethinking_Vision_Mamba_UNet_for_Medical_Image_Segmentation
39. Enhancing vision Mamba with two-dimensional position embedding and multiscale fusion for medical image segmentation, <https://qims.amegroups.org/article/view/151048/html>
40. When Mamba Meets xLSTM: An Efficient and Precise Method with the xLSTM-VMUNet Model for Skin lesion Segmentation - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/385823258_When_Mamba_Meets_xLSTM_An_Efficient_and_Precise_Method_with_the_xLSTM-VMUNet_Model_for_Skin_lesion_Segmentation
41. [2411.09363] When Mamba Meets xLSTM: An Efficient and Precise Method with the xLSTM-VMUNet Model for Skin lesion Segmentation - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2411.09363>
42. CFG-MambaNet: Contextual and Frequency-Guided Mamba Network for medical image segmentation - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12963372/>
43. DermoSegDiff: A Boundary-Aware Segmentation Diffusion Model for Skin Lesion Delineation | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/374529702_DermoSegDiff_A_Boundary-Aware_Segmentation_Diffusion_Model_for_Skin_Lesion_Delineation
44. 基于扩散模型的皮肤病变分割方法, https://pdf.hanspub.org/csa2025154_51543532.pdf
45. Algorithms | Free Full-Text | LSF-Mamba: A Lightweight Skin Lesion, <https://www.mdpi.com/1999-4893/19/6/444/notes>
46. Skin cancer identification utilizing deep learning: A survey - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/383670323_Skin_cancer_identification_utilizing_deep_learning_A_survey
47. (PDF) Seven-Point Checklist and Skin Lesion Classification Using Multitask Multimodal Neural Nets - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/324381190_Seven-Point_Checklist_and_Skin_Lesion_Classification_Using_Multitask_Multimodal_Neural_Nets
48. Integrating Clinical Knowledge Graphs and Gradient-Based Neural Systems for Enhanced Melanoma Diagnosis via the Seven-Point Checklist - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/395271884_Integrating_Clinical_Knowledge_Graphs_and_Gradient-Based_Neural_Systems_for_Enhanced_Melanoma_Diagnosis_via_the_Seven-Point_Checklist
49. Melanoma : 7 point checklist - A4Medicine, https://a4medicine.co.uk/chart/details/Melanoma_:_7_point_checklist+64fb08d35b22f661b6deea53

50. 7-Point Checklist - DermLite, <https://dermlite.com/pages/7-point-checklist>
51. Weighted 7 - point checklist for diagnosis of possible malignant melanoma - GPnotebook, <https://gpnotebook.com/en-GB/pages/dermatology/weighted-7-point-checklist-for-diagnosis-of-possible-malignant-melanoma>
52. Collection and Analysis of Skin Lesion Datasets - GitHub, <https://github.com/AxDante/skin-lesion-dataset-analysis>
53. Implementation of the 7-Point Checklist for Melanoma Detection on Smart Handheld Devices - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3261517/>
54. (PDF) Advancing skin cancer detection through deep learning and fusion of patient metadata and skin lesion images - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/399746177_Advancing_skin_cancer_detection_through_deep_learning_and_fusion_of_patient_metadata_and_skin_lesion_images
55. Advancing skin cancer detection through deep learning and fusion of patient metadata and skin lesion images - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12808132/>
56. Automated Skin Cancer Report Generation via a Knowledge-Distilled Vision-Language Model - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12443370/>
57. Skin-TAIDE: Development of TAIDE Multimodal Models using Retrieval-Augmented Generation and Fine-Tuning Approaches for Generating Traditional Chinese Diagnosis Description of Skin Lesion - Preprints.org, <https://www.preprints.org/manuscript/202604.1897>
58. DermEVAL: A Dermatologist-Reviewed Benchmark for Multimodal Large Language Models - CVF Open Access, https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2026/papers/Zhao_DermEVAL_A_Dermatologist-Reviewed_Benchmark_for_Multimodal_Large_Language_Models_WACV_2026_paper.pdf
59. Resource-efficient medical vision language model for dermatology via a synthetic data generation framework | medRxiv, <https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.05.17.25327785v2.full-text>
60. SkinGEN: an Explainable Dermatology Diagnosis-to-Generation Framework with Interactive Vision-Language Models - arXiv, <https://arxiv.org/html/2404.14755v2>
61. MedCLIP: Contrastive Learning from Unpaired Medical Images and Text - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/372919441_MedCLIP_Contrastive_Learning_from_Unpaired_Medical_Images_and_Text
62. ISIC | International Skin Imaging Collaboration, <https://www.isic-archive.com/>
63. (PDF) Semi-Supervised Skin Lesion Segmentation With Coupling CNN and Transformer Features - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/365640405_Semi-supervised_Skin_Lesion_Segmentation_with_Coupling_CNN_and_Transformer_Features